

Visualización de Información Médica

Ejercicio 4.- Posicionamiento: Faceteado.

La información de este ejercicio, al igual que en el ejercicio 2, se ha extraído de la página web “Hospital Compare” (<http://hospitalcompare.hhs.gov>) mantenido por el Departamento de Servicios de Salud y Humana de EEUU. En concreto, en este ejercicio vamos a utilizar dos de los ficheros disponibles en esta página web:

1. **outcome-of-care-measures.csv** que contiene información sobre la mortalidad y el número de readmisiones en 30 días por enfermedades relacionadas con los ataques al corazón, fallos cardíacos y neumonías.
2. **hospital-data.csv** que contiene información sobre cada hospital de los 400 de los que dispone la base de datos.

A lo largo de esta práctica vamos a construir 2 gráficos con faceteado en base a un factor: una con faceteado tipo rejilla (grid) y otra con faceteado tipo cinta (wrap).

1.- Ratio de muertes cada 30 días por tipo de enfermedad.

Haz tu directorio actual aquel en el que se encuentre el fichero “outcome-of-care-measures.csv” y “hospital-data.csv”. Hecho esto procede a leer el primer fichero desde R:

```
> outcome <- read.csv("outcome-of-care-measures.csv")
```

Para la realización de la práctica, necesitaremos además las librerías **scales** y **reshape2** (si no estuvieran cargadas ya):

```
> library(scales)
> library(reshape2)
> library(ggplot2)
> library(dplyr)
```

A partir de este momento, sigue las siguientes secuencia de instrucciones:

1. Selecciona las columnas 11 (ratio de muertes por ataque al corazón cada 30 días), 17 (ratio de muertes por fallo cardíaco cada 30 días) y 23 (ratio de muertes por neumonía cada 30 días) y asígnalo a la variable **outcome_sel**.
2. Cambia el nombre de las columnas de **outcome_sel** para que sean más manejables.
3. Vamos a seguir con un proceso un tanto especial: vamos a transformar la tabla de ancha a larga mediante la función **melt()**. Esta función permite transformar los nombres de las variables en valores de una nueva variable y sus valores asociados serán distribuidos por filas en función del valor de la nueva variable¹. De esta manera, podremos construir la rejilla de gráficos mediante faceteado con una sola instrucción. Asígnalo a una variable de R (p.e. **molten**).

¹ Para más información consultar la ayuda de R.

4. Eliminaremos del “data frame” **molten** aquellas filas cuyo valor asociado a la columna **value** sea “*Not Available*” o NaN. El resultado lo asignaremos a la variable **s**.
5. Crearemos un **ggplot()** sobre el “data frame” **s** con la única estética **value** asignada al parámetro **x** (tiene que ser numérica).
6. Al **ggplot()** anterior le añadiremos un faceteado de tipo rejilla en una única columna con un único factor contenido en la variable **variable**.
7. Al gráfico del punto 6 le añadiremos una geometría de tipo histograma y le cambiaremos la etiqueta del eje X por el valor “*Ratio de muertes cada 30 días*”.

El resultado final debería ser similar al mostrado en la figura 1.

2.- Relación entre el número de pacientes y el ratio de mortalidad en 30 días.

En las gráficas que se van a construir en este ejercicio se pretende estudiar si existe alguna relación entre la mortalidad en 30 días con el número de pacientes que posee el hospital y el tipo de hospital.

Para ello, lo primero que se necesita hacer es leer los datos necesarios almacenados en ficheros con formato csv: “**outcome-of-care-measures.csv**” y “**hospital-data.csv**”.

Ahora vamos a combinar ambos conjuntos de datos en un único “data frame” para poder relacionar el tipo de hospital con los ratios de muertes a 30 días. Para ello ejecutaremos un **inner join** sobre ambas tablas utilizando el atributo **Provider.Number** para realizar el linkado de tablas. Almacena el resultado en **outcome.hospital**.

A partir de este momento, procederemos con la siguiente secuencia de pasos:

1. Convertiremos a numérico las columnas 11 (correspondiente al ratio de muertes cada 30 días) y 15 (correspondiente al número de pacientes que son visitados en el hospital).
2. Convertiremos a factor al tipo de hospital de modo que nos permita la construcción del faceteado en base a dicho factor (atributo 57: **Hospital Ownership**).
3. Asignaremos a una variable **p** de R el resultado de construir un **ggplot()** con los datos de **outcome.hospital** y las estéticas **outcome.hospital[,15]** para el parámetro **x** y **outcome.hospital[,11]** para el parámetro **y**.
4. Al resultado anterior le añadiremos una geometría de tipo punto -un scatter plot-, el título de gráfico “*Ataques al corazón cada 30 días por tipo de hospital*”, la etiqueta sobre el eje X “*Número de pacientes visitados*” y la etiqueta sobre el eje Y “*Ratio de muertes cada 30 días*”.
5. Al resultado anterior añadiremos una geometría de tipo suavizado (una recta de regresión lineal).
6. Al resultado anterior le añadiremos un faceteado de tipo cinta sobre el factor **Hospital.Ownership**.

El resultado final debería ser un gráfico con un aspecto similar a que se muestra en la figura 2.

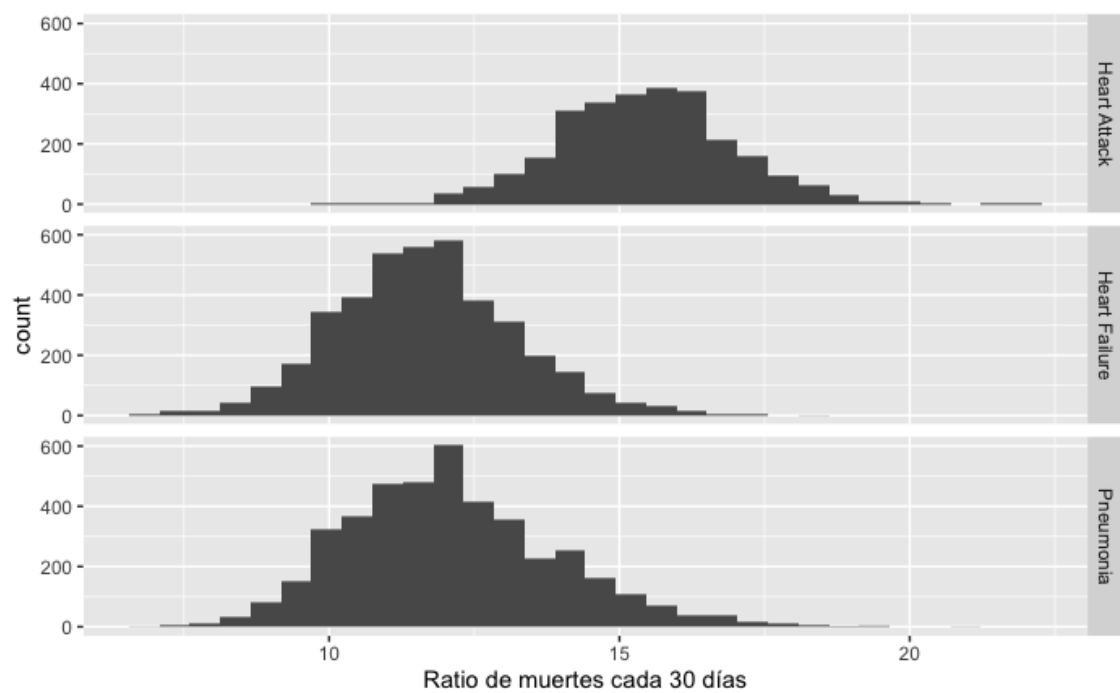


Figura 1

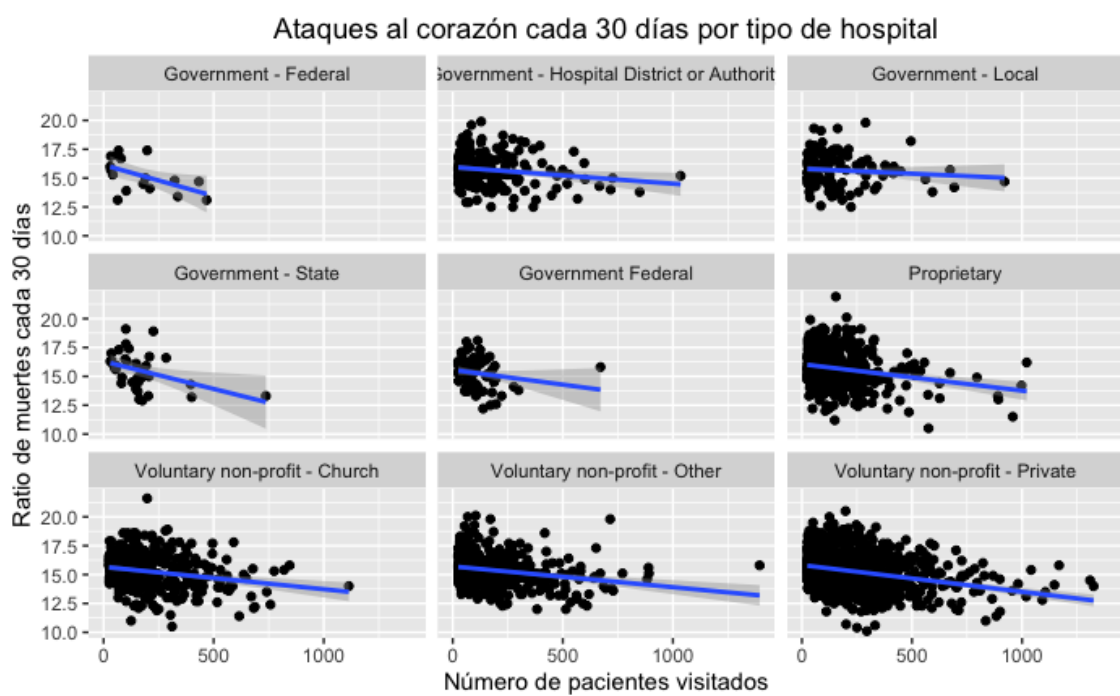


Figura 2